

Taller: Análisis de estabilidad del quimiostato

Objetivos

Al finalizar este taller serás capaz de:

- Derivar los estados estacionarios de un quimiostato.
 - Construir la matriz Jacobiana.
 - Calcular valores propios.
 - Relacionar la cinética microbiana con la estabilidad del sistema.
-

Ejercicio 1. Cinética de Monod

Considere el modelo del quimiostato

$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D)X,$$

$$\frac{dS}{dt} = D(S_{in} - S) - \frac{1}{Y}\mu X,$$

donde la velocidad específica de crecimiento está dada por

$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{K_S + S}.$$

Paso 1. Estados estacionarios

Para un equilibrio con biomasa, suponga

$$X^* > 0.$$

¿Qué condición debe satisfacer la velocidad específica de crecimiento?

Obtenga una expresión para

$$S^*.$$

Utilice el balance de sustrato para obtener

$$X^* = Y(S_{in} - S^*).$$

Escriba todos los estados estacionarios encontrados.

Paso 2. Matriz Jacobiana

Construya

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{X}}{\partial X} & \frac{\partial \dot{X}}{\partial S} \\ \frac{\partial \dot{S}}{\partial X} & \frac{\partial \dot{S}}{\partial S} \end{bmatrix}.$$

Derivada útil:

$$\mu_S = \mu_{\text{máx}} \frac{K_S}{(K_S + S)^2}.$$

Recuerde que

$$\mu_X = 0.$$

Evalúe el Jacobiano en los estados estacionarios y determine sus valores propios.

Ejercicio 2. Cinética de Haldane

Ahora repita el mismo procedimiento utilizando

$$\mu = \mu_{\text{máx}} \frac{S}{K_S + S + \frac{S^2}{K_I}}.$$

Los balances de materia permanecen sin cambios.

Paso 1. Estados estacionarios

Suponga

$$X^* > 0$$

e imponga la condición

$$\mu = D.$$

Demuestre que la concentración de sustrato satisface una ecuación cuadrática.

¿Cuántas soluciones físicamente admisibles existen?

Obtenga

$$X^* = Y(S_{in} - S^*).$$

Paso 2. Matriz Jacobiana

La estructura del Jacobiano es la misma que en el ejercicio anterior.

Derivada útil:

$$\mu_S = \mu_{\text{máx}} \frac{K_S - \frac{S^2}{K_I}}{\left(K_S + S + \frac{S^2}{K_I}\right)^2}.$$

Nuevamente,

$$\mu_X = 0.$$

Construya el Jacobiano y evalúelo en cada estado estacionario.

Comparación

Complete la siguiente tabla.

Característica	Monod	Haldane
Inhibición por sustrato		
Ecuación cuadrática para el equilibrio		
Múltiples estados estacionarios		
Posible punto silla		

Reflexión

¿Por qué la inhibición por sustrato puede conducir a múltiples estados estacionarios, mientras que la cinética de Monod normalmente no lo hace?